



Conocimiento (RAG) y Documentos

Dirigido a: **Administradores de tenant (tenant_admin) y operadores que gestionan el conocimiento que consumen los agentes**

Este manual explica cómo gestionar el **conocimiento** de la plataforma: las **Knowledge Bases (KBs)**, sus **categorías** y los **documentos** que se suben e indexan para alimentar el RAG (Retrieval-Augmented Generation) de los agentes.

Una Knowledge Base es un contenedor de documentos indexados sobre un modelo de embedding fijo. Los documentos se suben, se procesan en un pipeline de ingestión (escaneo antivirus → parseo con Docling → troceado en fragmentos → embeddings → persistencia en pgvector) y, una vez indexados, sus fragmentos quedan disponibles para que los agentes recuperen contexto relevante durante sus ejecuciones. Las KBs se organizan en categorías y se conceden (grant) a proyectos y agentes, que son quienes finalmente las consumen.

Cubre las pantallas de listado y gestión de KBs, la gestión de categorías, el seguimiento en vivo de la ingestión de cada documento, la vista de citas con localización en página, la sub-sección de Knowledge Bases de cada proyecto y el acceso a documentos a través de los proyectos. La mayoría de acciones de creación, edición y borrado requieren rol **tenant_admin**.

Contenido

- | | |
|----|---|
| 01 | Listado de Knowledge Bases |
| 02 | Crear una Knowledge Base |
| 03 | Conceder acceso (Grant) de una KB a un proyecto |
| 04 | Ver asignaciones (proyectos y agentes con acceso) |
| 05 | Subir documentos a una KB e indexarlos |
| 06 | Reindexar, ver progreso y borrar documentos |
| 07 | Detalle de ingestión en vivo de un documento |
| 08 | Citas del documento (localización en página) |
| 09 | Categorías de Knowledge Bases |
| 10 | Crear, editar y borrar categorías |
| 11 | Knowledge Bases de un proyecto |
| 12 | Documentos por proyecto |

1 Listado de Knowledge Bases

Esta es la pantalla principal de **Knowledge Bases** del tenant. Cada KB agrupa documentos indexados y se asigna (grant) a uno o varios proyectos. El listado se presenta **agrupado por categoría**: primero las categorías built-in (sembradas por la plataforma), luego las del tenant y, al final, un grupo **Sin categoría**; cada cabecera muestra el color de la categoría y el número de KBs.

- Cada KB se muestra como una tarjeta con su nombre, una etiqueta **Built-in** si procede, el modelo de embedding utilizado y su descripción.
- Al pulsar la fila (flecha a la izquierda) la tarjeta se **despliega** y aparece el panel de documentos de esa KB para subir y gestionar archivos sin salir de la pantalla.
- El botón **Asignaciones** abre un diálogo con los proyectos y agentes que tienen acceso a la KB.

Arriba a la derecha, con rol tenant_admin, dispone del botón **Categorías** (atajo a la gestión de categorías) y del botón **Crear KB**. Las KBs built-in son de solo lectura: solo permiten Grant y Asignaciones, sin editar ni borrar.

Modelo mental: la KB es el contenedor; los documentos son el contenido; el grant es el permiso. Un agente solo recupera conocimiento de las KBs que su proyecto (o él mismo) tiene concedidas — subir un documento no lo hace visible para nadie hasta que la KB esté granted.

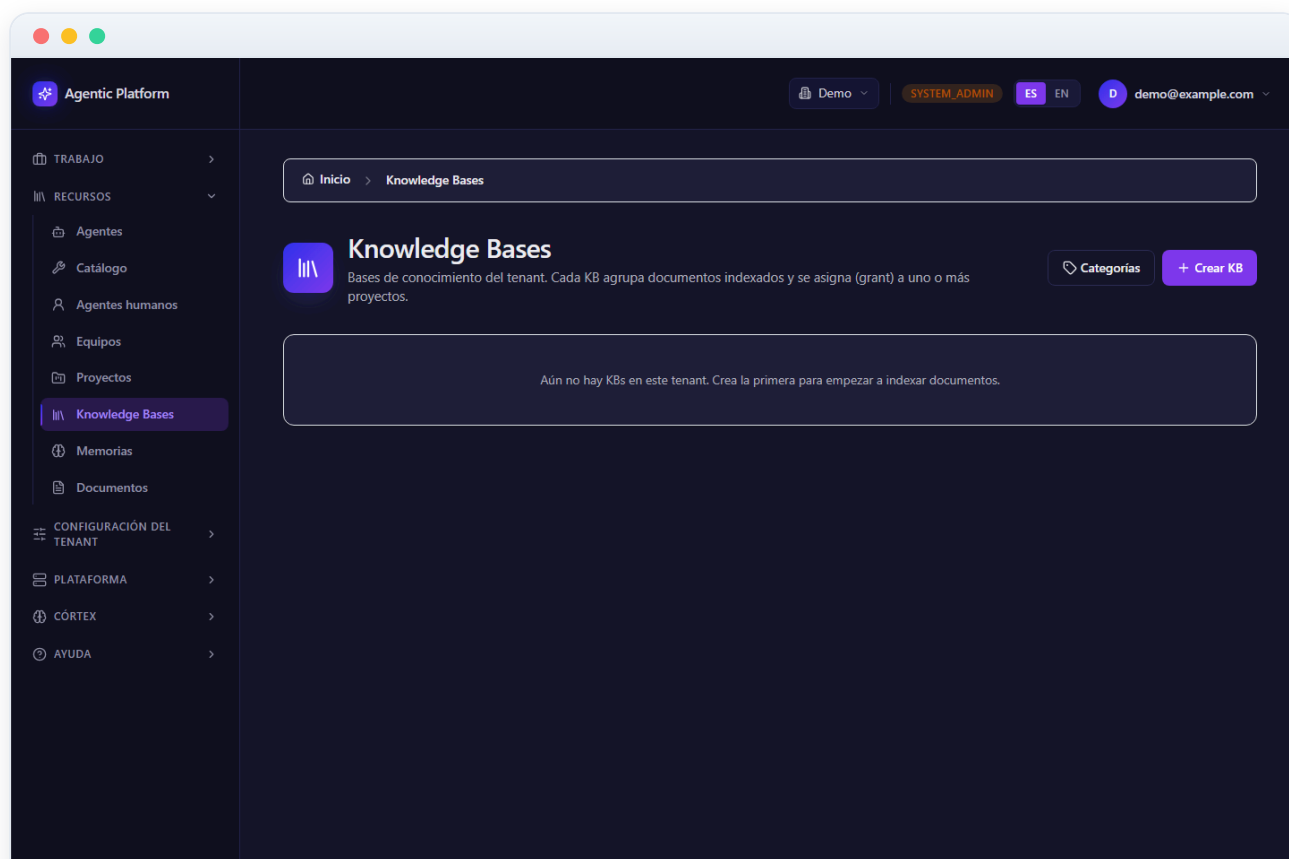


Figura 04.1 — Listado de Knowledge Bases

2 Crear una Knowledge Base

Pulse **Crear KB** (arriba a la derecha) para abrir el diálogo de creación. Una KB es un contenedor de documentos indexados; tras crearla se despliega en la lista para subir documentos y se le da acceso (grant) a los proyectos o agentes que la consumirán.

- **Nombre** (obligatorio, máximo 120 caracteres): identifica la KB en el listado. Use nombres descriptivos del contenido («Documentación API interna», «Normativa PCI-DSS»), no del proyecto que la usará.
- **Categoría** (opcional): un selector con las categorías built-in y las del tenant; sirve para organizar el listado. El botón + contiguo abre un mini-diálogo para crear una categoría nueva sin salir del flujo (pidiendo slug, nombre y color).
- **Descripción** (opcional): admite formato Markdown. Es útil describir aquí el alcance y la fuente de los documentos, para que otros administradores sepan qué esperar de la KB.

El **modelo de embedding** se asigna automáticamente al valor por defecto de la plataforma y **no se puede cambiar después**: todos los fragmentos de una KB deben vectorizarse con el mismo modelo, o las búsquedas por similitud dejarían de ser comparables. Si en el futuro necesita otro modelo, la vía es crear una KB nueva y reindexar en ella los documentos.

Pulse **Crear KB** para guardar; si hay error se mostrará un mensaje en el propio diálogo. La KB recién creada aparece en su grupo de categoría, lista para recibir documentos y grants.

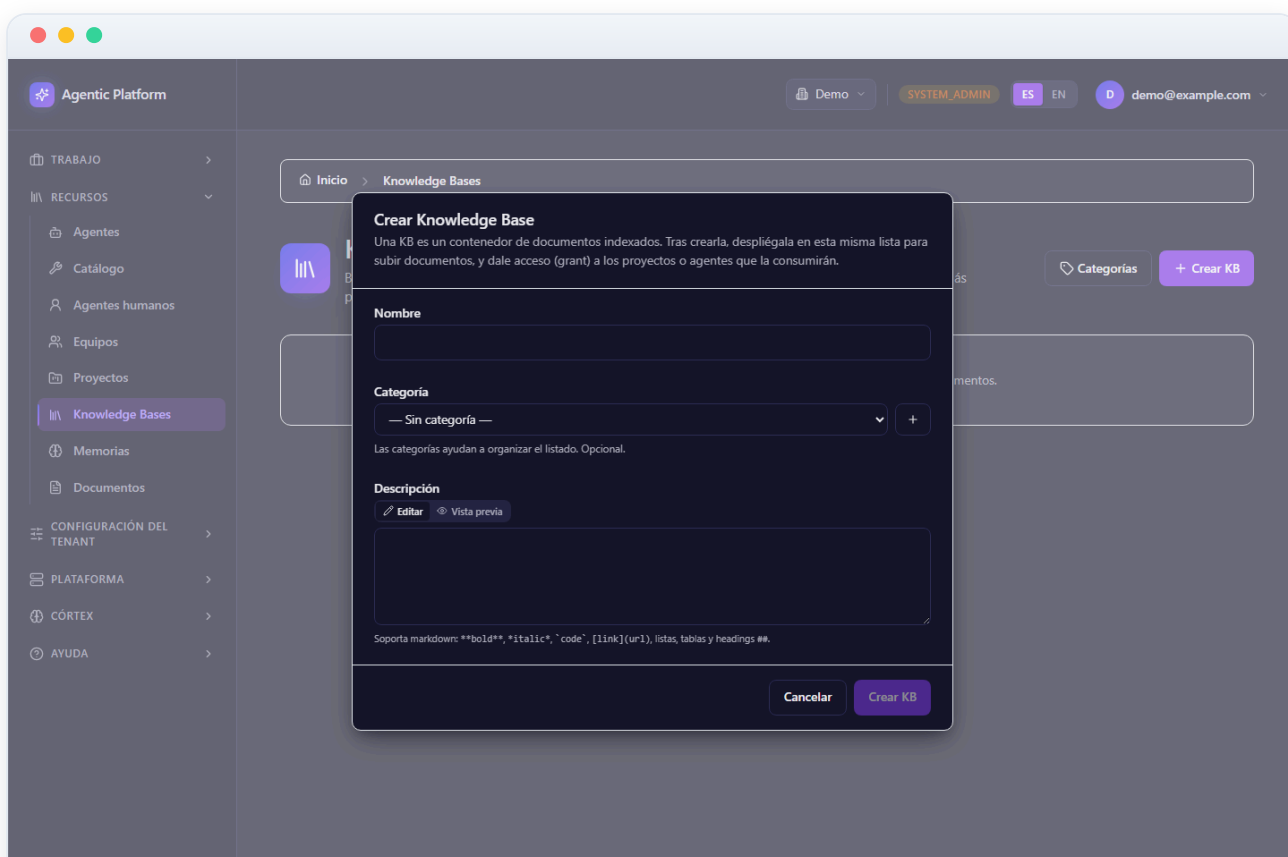


Figura 04.2 — Crear una Knowledge Base

3 Conceder acceso (Grant) de una KB a un proyecto

Desde cada tarjeta del listado (con rol `tenant_admin`) el botón **Grant** abre el diálogo *Dar acceso a un proyecto*. Seleccione el proyecto destino con el buscador; tras conceder el acceso, ese proyecto verá la KB en su sub-sección Knowledge Bases y podrá subir documentos. Puede repetir el grant para varios proyectos sin cerrar el diálogo.

El grant es la pieza que conecta el conocimiento con quien lo consume: los agentes que trabajan en un proyecto solo recuperan contexto de las KBs concedidas a ese proyecto (más las concedidas a ellos individualmente desde su ficha). Sin grant, la KB existe pero nadie la lee.

Junto a Grant, cada tarjeta dispone (solo en KBs no built-in) de:

- **Editar** (icono lápiz): permite cambiar nombre, categoría y descripción. El modelo de embedding se muestra pero es de solo lectura: para usar otro modelo hay que crear una KB nueva y reindexar.
- **Borrar** (icono papelera): acción **irreversible**. Borra la KB, todos sus documentos indexados y los grants a proyectos (los archivos en el almacenamiento de objetos no se tocan). Para confirmar debe teclear exactamente el nombre de la KB.

Las KBs built-in no muestran los botones de editar ni borrar, ya que el backend las protege como de solo lectura para el tenant.

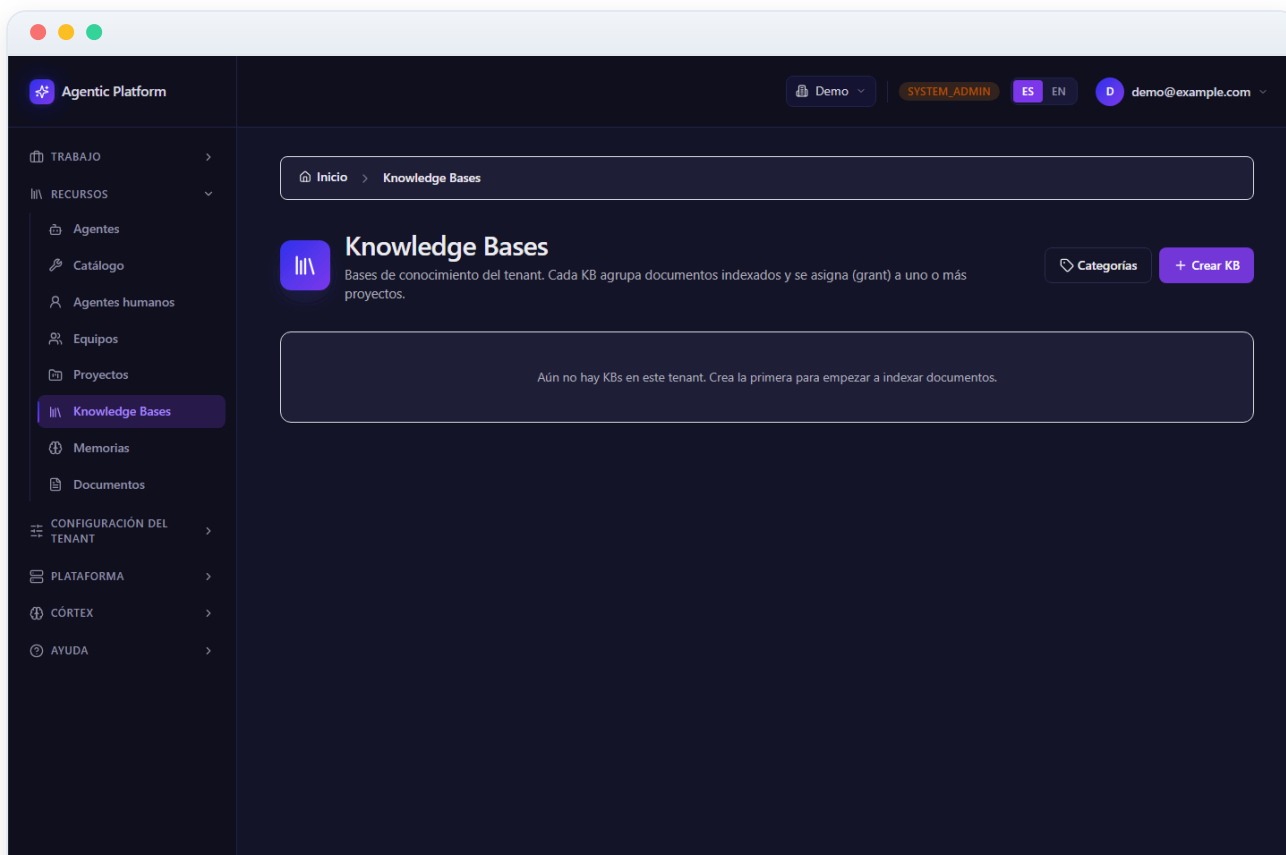


Figura 04.3 — Conceder acceso (Grant) de una KB a un proyecto

4 Ver asignaciones (proyectos y agentes con acceso)

El botón **Asignaciones** de cada KB abre un diálogo que muestra a quién se ha concedido acceso, en dos secciones:

- **Proyectos:** lista de proyectos con grant. Cada fila tiene un botón de papelera para **revocar** el acceso de ese proyecto.
- **Agentes:** lista de agentes con grant, mostrando su rol y su ámbito (scope) mediante etiquetas. Cada fila permite revocar el acceso del agente.

Si la KB no está concedida a nadie, el diálogo lo indica y recuerda cómo conceder acceso: a un proyecto con el botón **Grant** de la lista, y a un agente desde su detalle (sección Knowledge Bases → Grant KB). Estas asignaciones son las que determinan qué agentes pueden recuperar el conocimiento de la KB durante el RAG.

Este diálogo es también su herramienta de **auditoría de acceso**: antes de subir documentación sensible a una KB, compruebe aquí quién la verá. Revocar un grant surte efecto inmediato — los agentes del proyecto revocado dejan de recuperar fragmentos de esa KB en sus siguientes ejecuciones.

Buena práctica: mantenga KBs separadas por nivel de confidencialidad en lugar de mezclar documentos públicos y sensibles en una sola; el grant opera a nivel de KB completa, no de documento.

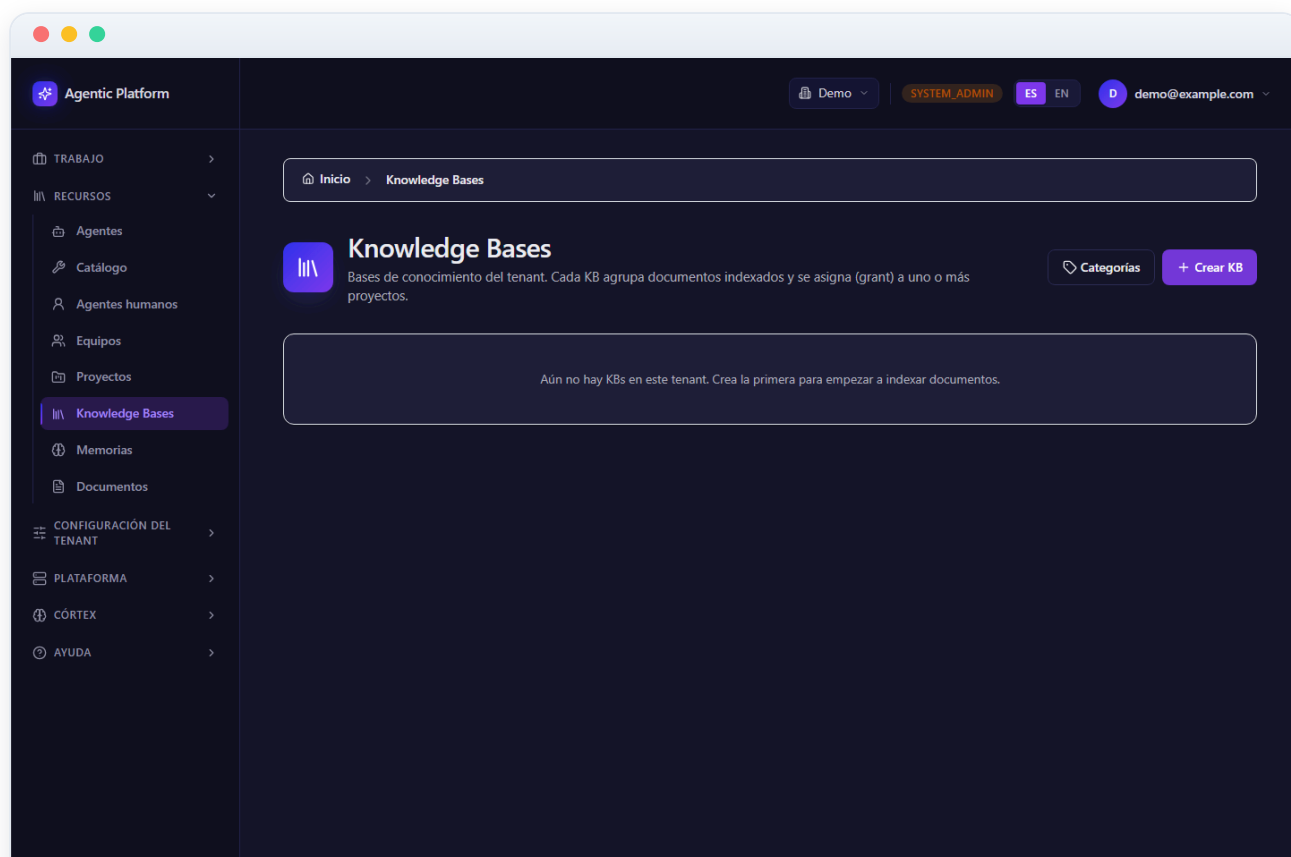


Figura 04.4 — Ver asignaciones (proyectos y agentes con acceso)

5 Subir documentos a una KB e indexarlos

Para gestionar documentos, despliegue una KB en el listado (pulsando su fila) para abrir su **panel de documentos**. El panel muestra el número de documentos y un botón **Subir documento** (rol tenant_admin) que abre el diálogo de subida.

- El diálogo de subida acepta un **Archivo** (formatos admitidos: .pdf, .docx, .md, .txt, .html, .wav, .mp3 — los de audio se transcriben durante la ingestión) y un **Título** opcional (por defecto se usa el nombre del archivo).
- Al subir, el documento entra en la cola de **ingestión** y atraviesa un pipeline de varias etapas: **escaneo antivirus** del archivo, **parseo** del contenido con Docling (extracción de texto, estructura y posiciones en página), **troceado** en fragmentos (chunks), generación de **embeddings** y **persistencia** en el índice vectorial.

Cada documento muestra un **estado** mediante una etiqueta de color: **Pendiente** (en cola), **Procesando** (pipeline en marcha), **Indexado** (verde, listo para RAG), **Indexado vacío** (aviso: se procesó pero con 0 fragmentos, por lo que el agente no podrá recuperar nada; conviene subir un original con texto seleccionable o reindexar) y **Fallido** (con su mensaje de error). También se ven el tipo MIME, el tamaño y el número de páginas.

Aviso: los PDF escaneados «solo imagen» son la causa más común del estado *Indexado vacío* — el parser no encuentra texto seleccionable que trocear. Prefiera siempre el documento original digital al escaneo.

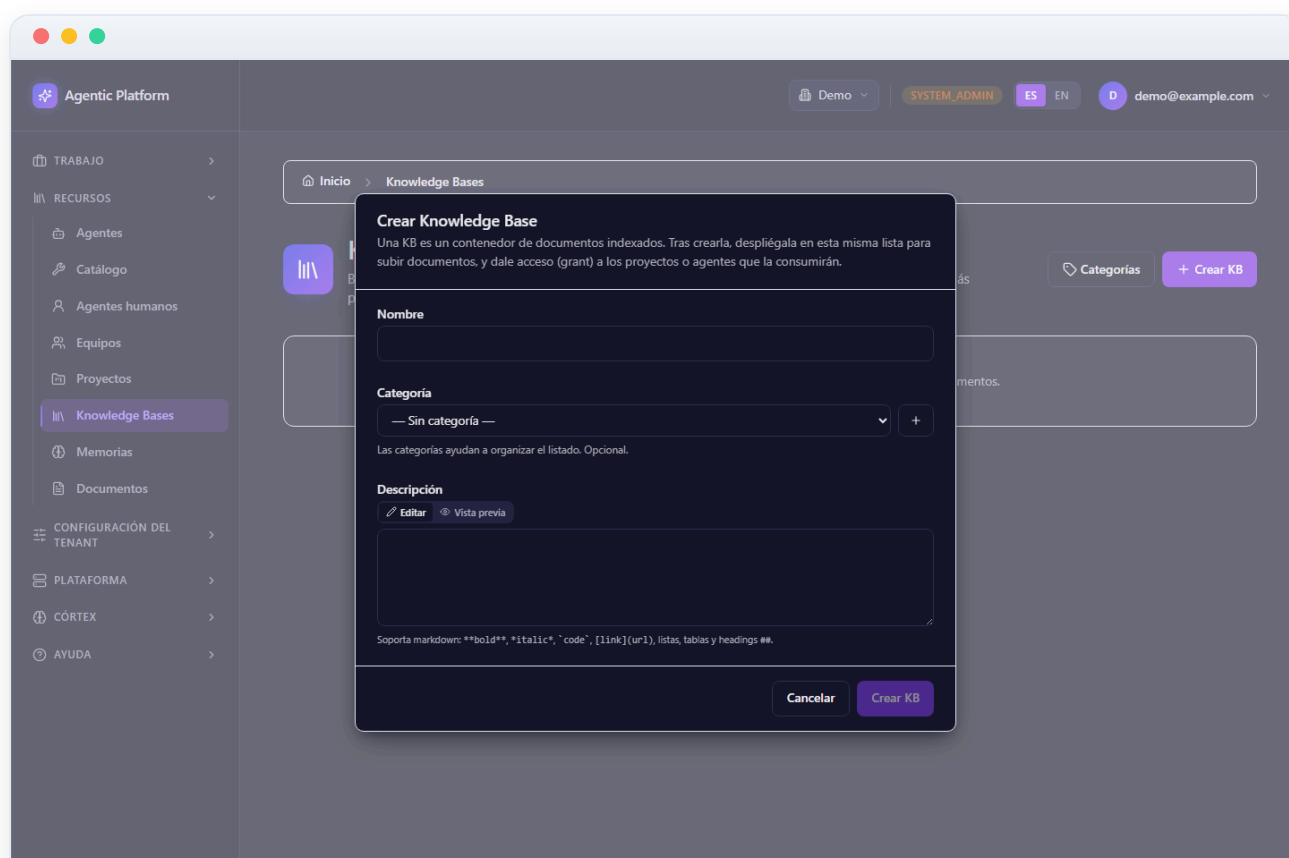


Figura 04.5 — Subir documentos a una KB e indexarlos

6 Reindexar, ver progreso y borrar documentos

En el panel de documentos de cada KB (que se abre al desplegar la fila), dentro de la fila de cada documento, dispone de acciones según su estado:

- **Progreso:** enlace que abre la página de detalle de ingestión del documento, donde puede seguir el avance del procesamiento en vivo (la vemos en el paso siguiente).
- **Reindexar** (icono de recarga, rol tenant_admin): vuelve a procesar el documento desde el archivo original. Está disponible cuando el documento ya terminó (estados Indexado, Indexado vacío o Fallido); útil para reintentar un fallo puntual, para reprocesar tras corregir el original o cuando el pipeline de ingestión ha mejorado. Se oculta mientras el documento está Pendiente o Procesando.
- **Eliminar** (icono papelera, rol tenant_admin): borra el documento de la KB y sus fragmentos del índice; los agentes dejan de poder recuperarlo de inmediato.

Cuando un documento queda **Indexado vacío** se muestra un aviso explicando que no tiene fragmentos recuperables. El estado se refresca al consultar la lista, por lo que conviene volver a desplegar la KB para ver la progresión de Procesando a Indexado.

Rutina recomendada tras una subida masiva: espere unos minutos, recargue el panel y revise que todos los documentos estén en verde. Los *Fallidos* muestran su mensaje de error bajo el título; los *Indexados vacíos* requieren un original mejor. Un documento que no está Indexado es invisible para el RAG aunque figure en la lista.

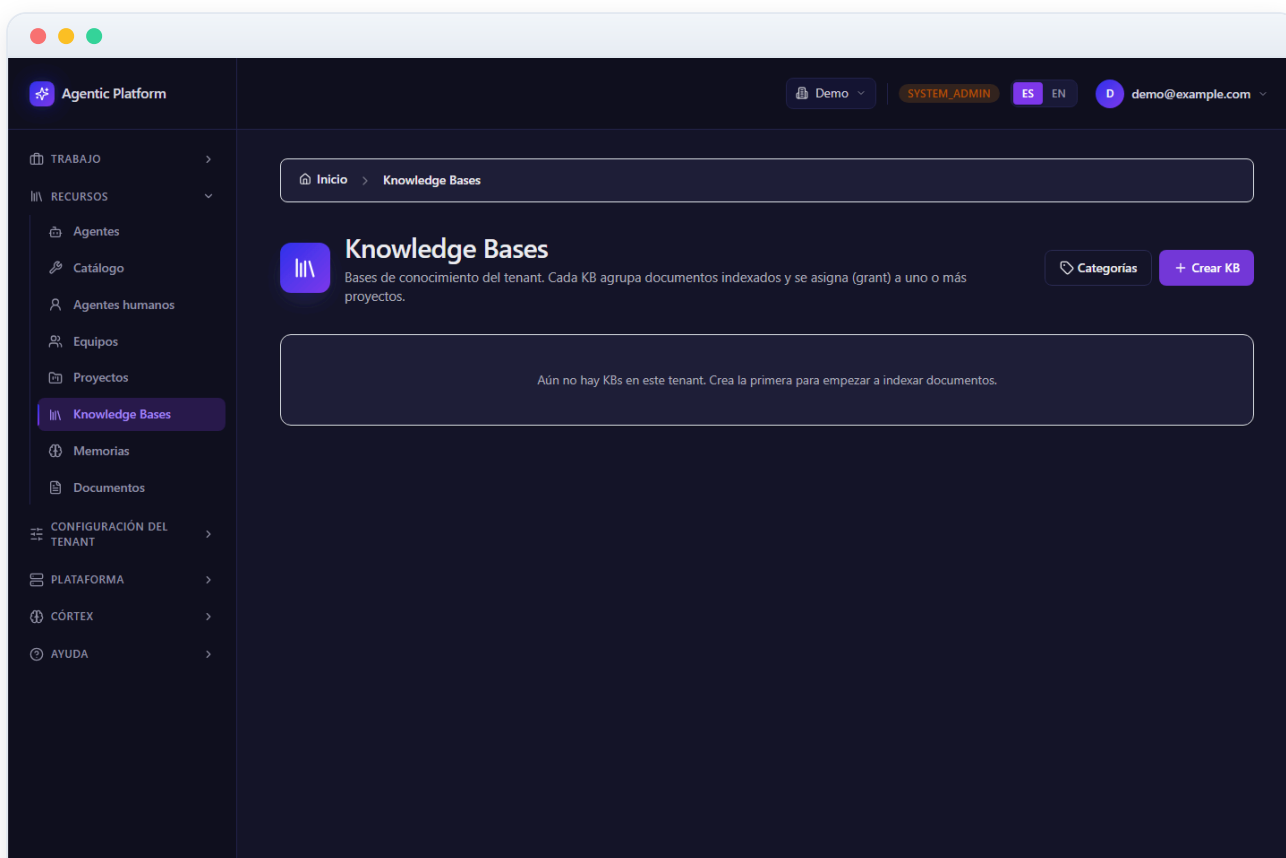


Figura 04.6 — Reindexar, ver progreso y borrar documentos

7 Detalle de ingestión en vivo de un documento

El enlace **Progreso** de cada documento abre su página de **Ingestión** (`/admin/documents/{id}/ingestion`), pensada para seguir en vivo el pipeline *scan* → *parse* → *embed* → *persist*.

La cabecera muestra el título de la página y, a la derecha, la **etiqueta de estado** actual del documento (Pendiente, Procesando, Indexado, Indexado vacío o Fallido), que se actualiza en tiempo real.

La tarjeta **Eventos** es un registro en vivo: mientras el worker de ingestión procesa el documento, publica eventos que esta página recibe por WebSocket y añade a la lista con su marca de tiempo:

- Eventos de **progreso**: indican la etapa en curso (escaneo antivirus, parseo, embeddings...) con su detalle.
- Eventos de **estado**: los cambios de estado del documento; el evento final de indexado incluye el número de **chunks** (fragmentos) generados — el dato que confirma que el RAG tendrá material que recuperar.

Si abre esta página sobre un documento que ya terminó, no llegarán eventos nuevos (no hay pipeline corriendo) y la tarjeta lo explica según el caso: un documento **Indexado** indica que el proceso concluyó; un **Indexado vacío** explica que se procesó pero produjo 0 fragmentos (típico de PDFs solo-imagen) y sugiere subir un original con texto seleccionable o reindexar; un **Fallido** muestra su mensaje de error para diagnosticar.

Cuándo usar esta página: para documentos grandes cuya ingestión tarda, para diagnosticar por qué un documento falló, y para confirmar cuántos fragmentos produjo una subida antes de dar el conocimiento por disponible.

! Pantalla no disponible en este entorno (locator.click: Timeout 5000ms exceeded.).

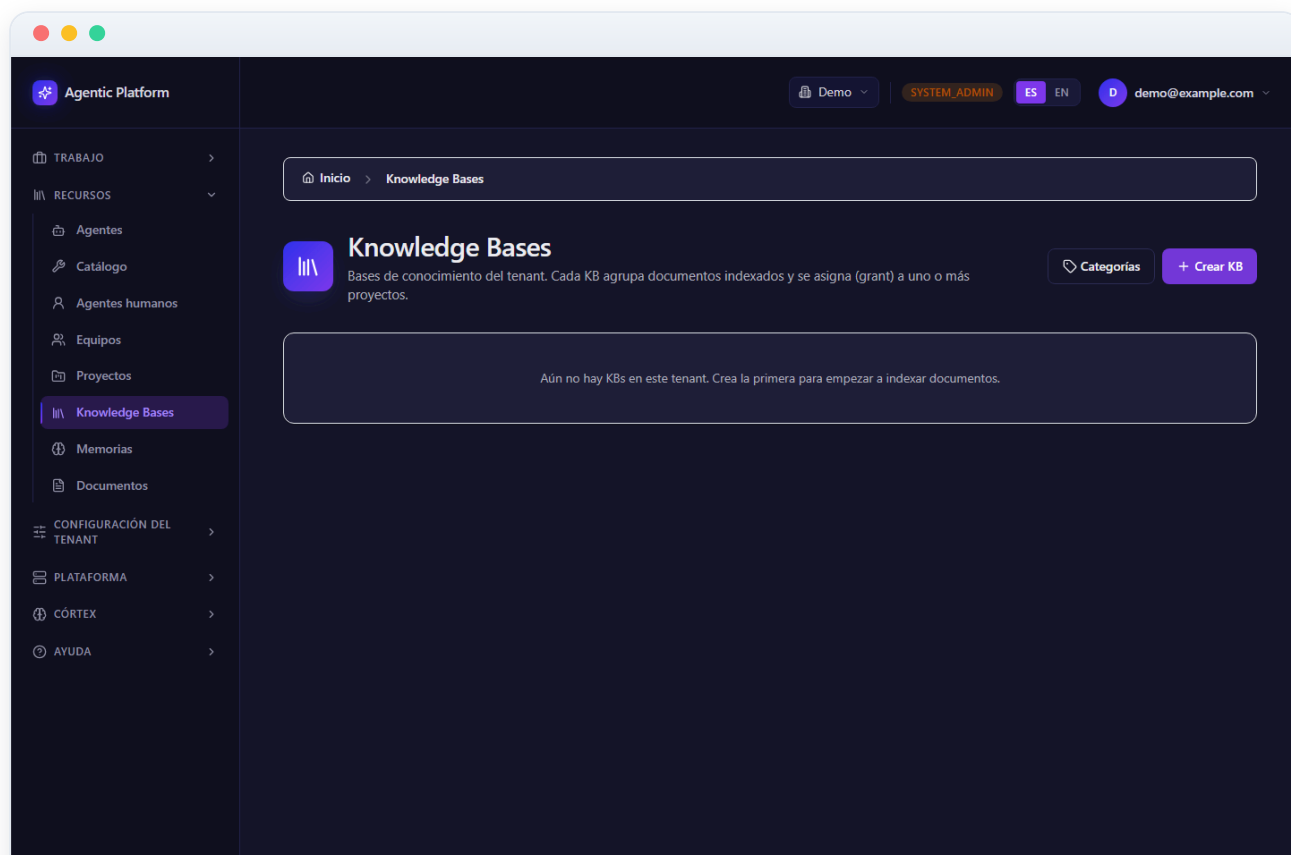


Figura 04.7 — Detalle de ingestión en vivo de un documento

8 Citas del documento (localización en página)

Cada documento indexado tiene además una vista de **Citas** (`/admin/documents/{id}/citations`) que muestra **dónde** está cada fragmento dentro del documento original. Es la base de la trazabilidad del RAG: cuando un agente responde apoyándose en un fragmento, esta vista permite localizar el pasaje exacto en su página.

La pantalla tiene dos partes:

- Un **lienzo de páginas**: cada página del documento se representa en proporción A4 y sobre ella se dibujan rectángulos con las **bounding boxes** de los fragmentos — las coordenadas normalizadas de posición que el parser Docling produce durante la ingestión.
- La **lista de fragmentos (chunks)** con su contenido textual y su número de orden. Al seleccionar un fragmento, la vista se desplaza hasta la página que lo contiene y resalta su rectángulo.

Esta correspondencia fragmento → posición sirve para tres cosas: **verificar** que el troceado respeta la estructura del documento (que un fragmento no corta una tabla por la mitad), **auditar** de dónde sale una respuesta del agente, y **depurar** documentos que se indexan mal (fragmentos sin bbox o páginas vacías delatan problemas de parseo).

Los documentos sin coordenadas (por ejemplo, texto plano sin paginación) muestran sus fragmentos en la lista aunque no puedan dibujarse sobre páginas.

! Pantalla no disponible en este entorno (locator.click: Timeout 5000ms exceeded.).

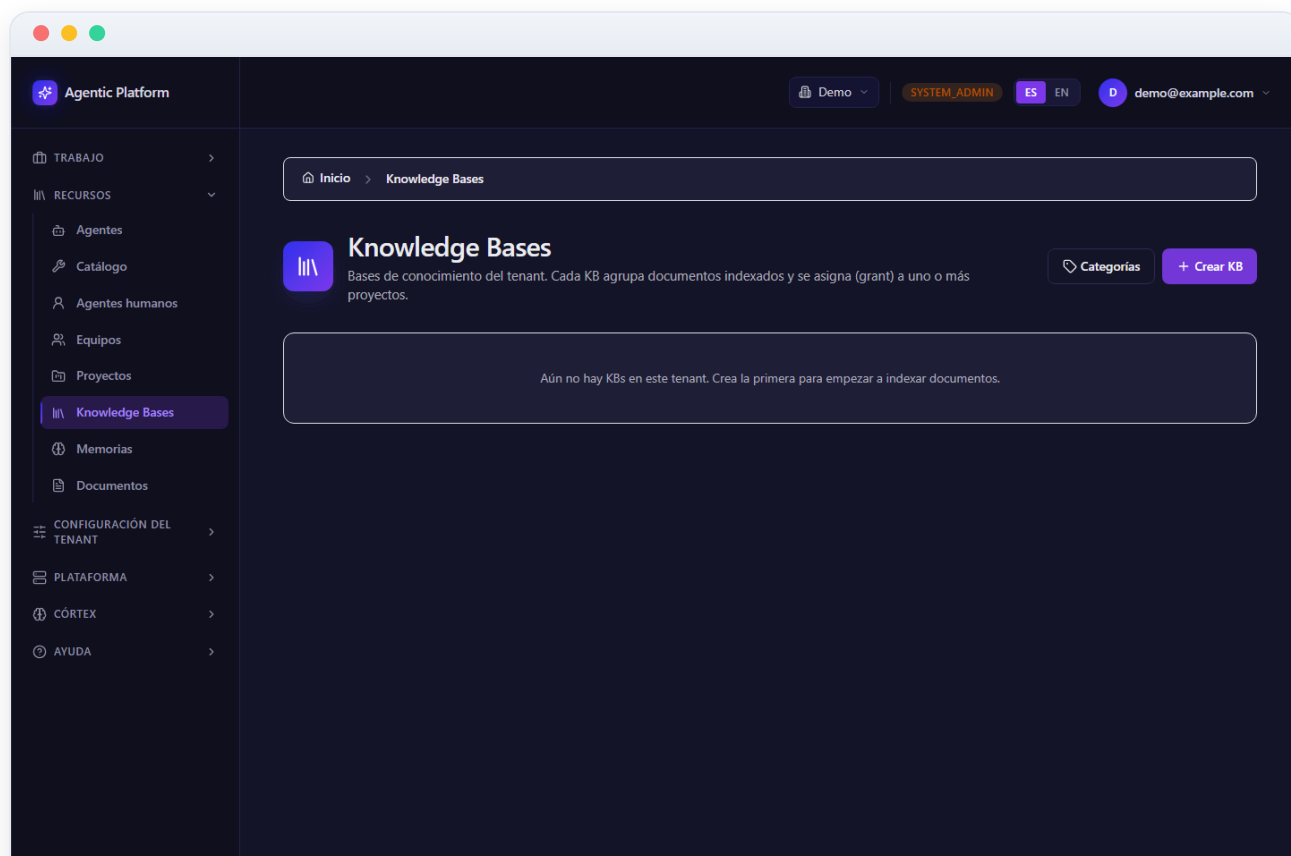


Figura 04.8 — Citas del documento (localización en página)

9 Categorías de Knowledge Bases

Esta pantalla gestiona las **categorías** que agrupan las KBs en el listado. Se accede desde el botón **Categorías** de la pantalla de Knowledge Bases o desde la migaja de pan superior.

- **Built-in:** la plataforma siembra 5 categorías comunes a todos los tenants (stack, role, compliance, architecture, process). Son de **solo lectura**, se marcan con la etiqueta Built-in y no muestran botones de editar ni borrar.
- **Tenant:** las categorías propias que cree el tenant. Si no hay ninguna, se indica que puede usar las built-in o crear una nueva.

Cada categoría se muestra como una tarjeta con su color, su nombre y su slug (identificador estable). Con rol tenant_admin, en las categorías propias aparecen los botones de editar y borrar. Arriba a la derecha está el botón **Nueva categoría**.

Las categorías son puramente organizativas — no afectan a permisos ni al RAG — pero se vuelven imprescindibles cuando el tenant acumula decenas de KBs: el listado principal agrupa por categoría y el color permite reconocer cada bloque de un vistazo. Las cinco built-in cubren los ejes de clasificación habituales (por stack tecnológico, por rol, por normativa, por arquitectura y por proceso); cree categorías propias solo cuando ninguna encaje.

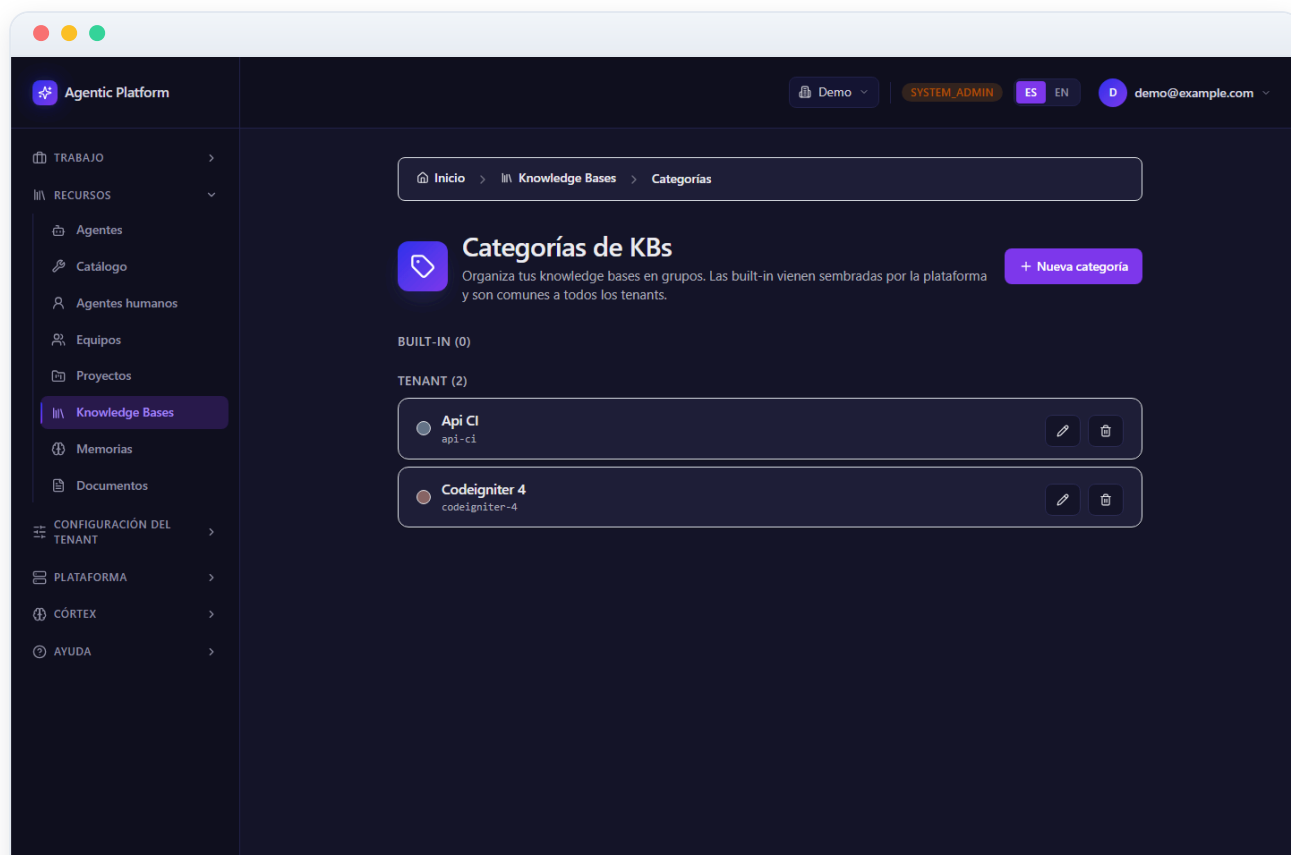


Figura 04.9 — Categorías de Knowledge Bases

10 Crear, editar y borrar categorías

Pulse **Nueva categoría** para abrir el diálogo de creación. Debe indicar:

- **Slug:** identificador estable usado en filtros y URLs; solo admite minúsculas, números, guion y guion bajo (p. ej. `compliance-pci`).
- **Nombre:** el texto que se muestra en la interfaz (p. ej. *Compliance PCI-DSS*).
- **Color:** selector de color (o código hexadecimal) que identifica visualmente la categoría en el listado de KBs.

Al **editar** una categoría propia puede cambiar el nombre y el color, pero **no el slug** (es fijo porque puede estar referenciado en filtros e integraciones). Al **borrar** una categoría, las KBs que pertenecían a ella no se eliminan: simplemente pasan a quedar **Sin categoría**, desde donde puede reasignarlas editando cada KB. Las categorías built-in no se pueden editar ni borrar.

Buena práctica: acuerde la taxonomía de categorías antes de crear muchas KBs y use slugs cortos y predecibles; renombrar el nombre visible es barato, pero el slug le acompañará siempre.

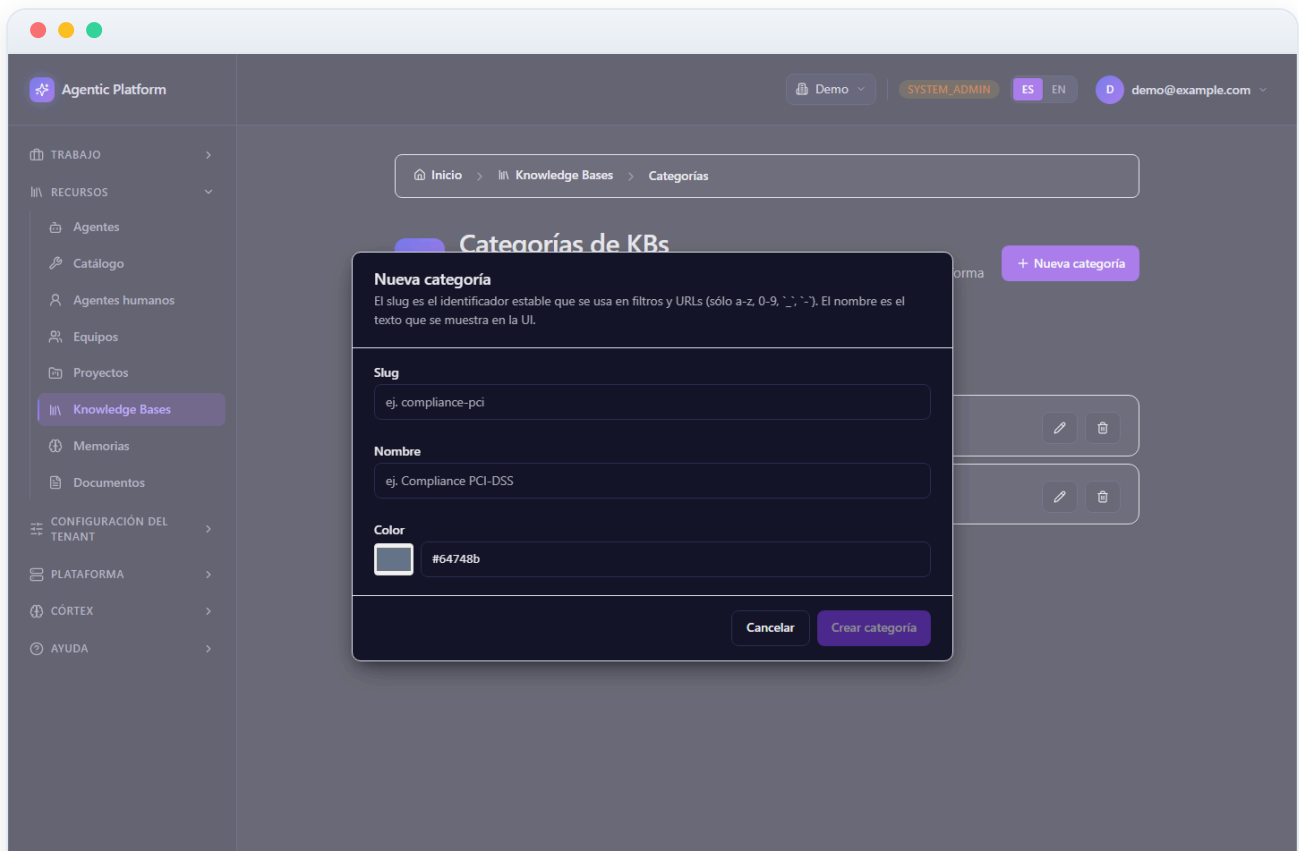


Figura 04.10 — Crear, editar y borrar categorías

11 Knowledge Bases de un proyecto

Cada proyecto tiene su propia sub-sección **Knowledge Bases** (aquí, la del proyecto de ejemplo «Hello World PHP»), que muestra únicamente las KBs **granted a ese proyecto**. Es la vista de trabajo cotidiana de quien opera un proyecto: qué conocimiento tienen disponible sus agentes y en qué estado están sus documentos, sin salir del contexto del proyecto.

Cada KB concedida aparece como una tarjeta con su nombre, su descripción y el **modelo de embedding** con el que indexa. Dentro de la tarjeta se listan sus documentos, cada uno con su etiqueta de estado (Pendiente, Procesando, Indexado, Fallido), su tipo MIME, su tamaño y su número de páginas, además del mensaje de error si falló. Cada fila ofrece las mismas acciones que el panel central: el enlace **Progreso** (detalle de ingestión en vivo), **Reindexar** (cuando el documento ya terminó) y **Eliminar**.

El botón **Subir documento** de cada tarjeta abre el diálogo de subida (archivo + título opcional) idéntico al de la pantalla central de KBs: los documentos que suba aquí quedan en la KB y por tanto visibles también para cualquier otro proyecto con grant sobre ella.

Si el proyecto no tiene ninguna KB concedida, la pantalla lo indica y enlaza al panel de Knowledge Bases para hacer el Grant. Recuerde la división de responsabilidades: la **creación** de KBs y los **grants** se administran en el panel central (</admin/knowledge-bases>); aquí solo se gestiona lo que el proyecto ya ve.

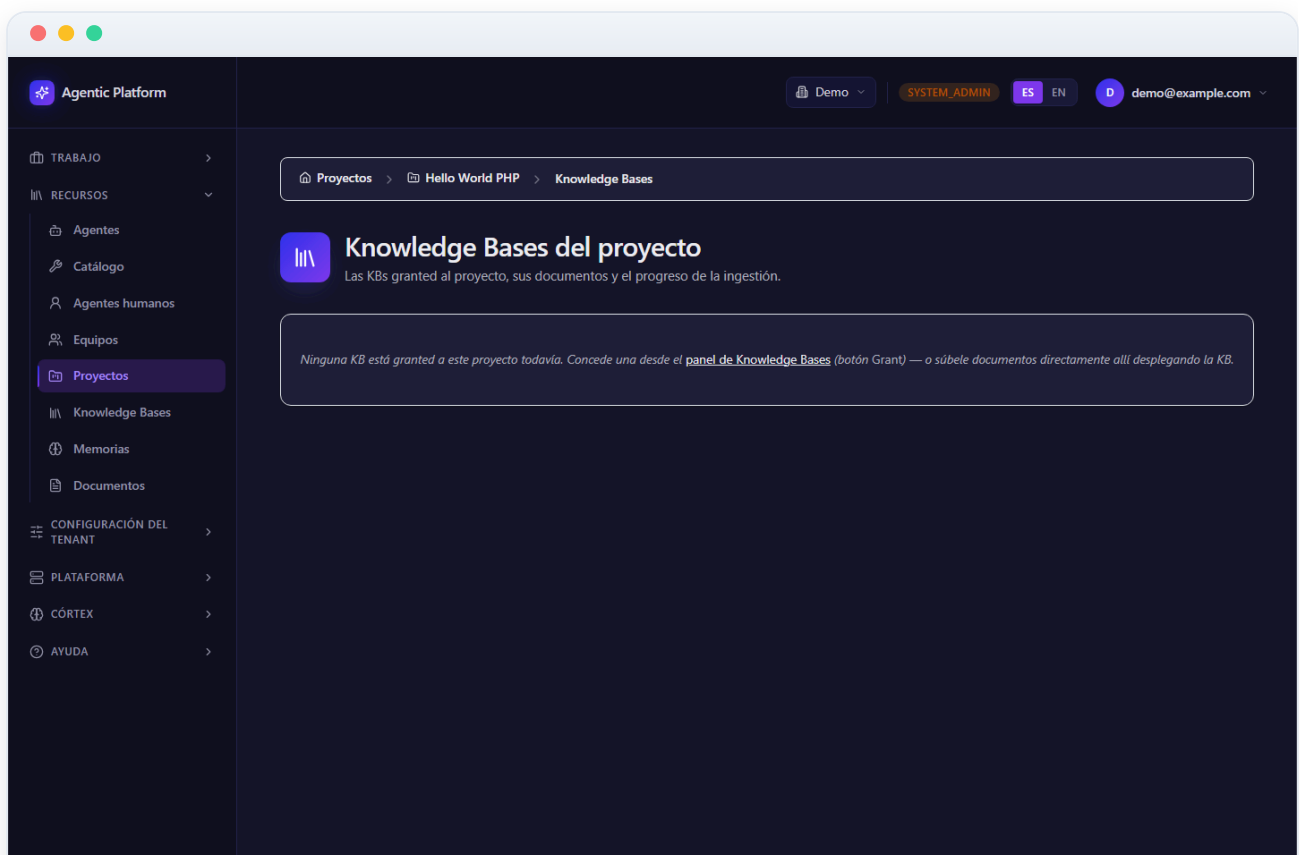


Figura 04.11 — Knowledge Bases de un proyecto

12 Documentos por proyecto

La sección **Documentos** es el punto de entrada para localizar documentos a través de los proyectos. El sistema no mantiene un listado global de documentos: cada documento vive dentro de una Knowledge Base concedida a proyectos, por lo que esta pantalla muestra una rejilla con todos los **proyectos** del tenant.

- Cada tarjeta muestra el nombre del proyecto y su descripción.
- Al hacer clic en un proyecto se navega a su sección **Knowledge Bases** (la del paso anterior), desde donde se accede a las KBs concedidas a ese proyecto y a sus documentos.

Si el tenant aún no tiene proyectos, la pantalla lo indica e invita a crear uno desde </admin/projects/new>. Recuerde que para que un proyecto vea documentos primero debe tener una KB concedida mediante Grant desde la pantalla de Knowledge Bases.

Resumen del flujo completo de conocimiento: crear la KB (y categorizarla) → conceder acceso al proyecto o agente (Grant) → subir documentos → verificar que quedan **Indexados** (siguiendo la ingestión si hace falta) → a partir de ahí, los agentes del proyecto recuperan fragmentos relevantes automáticamente durante sus ejecuciones y sus respuestas pueden rastrearse hasta la página de origen con la vista de citas.

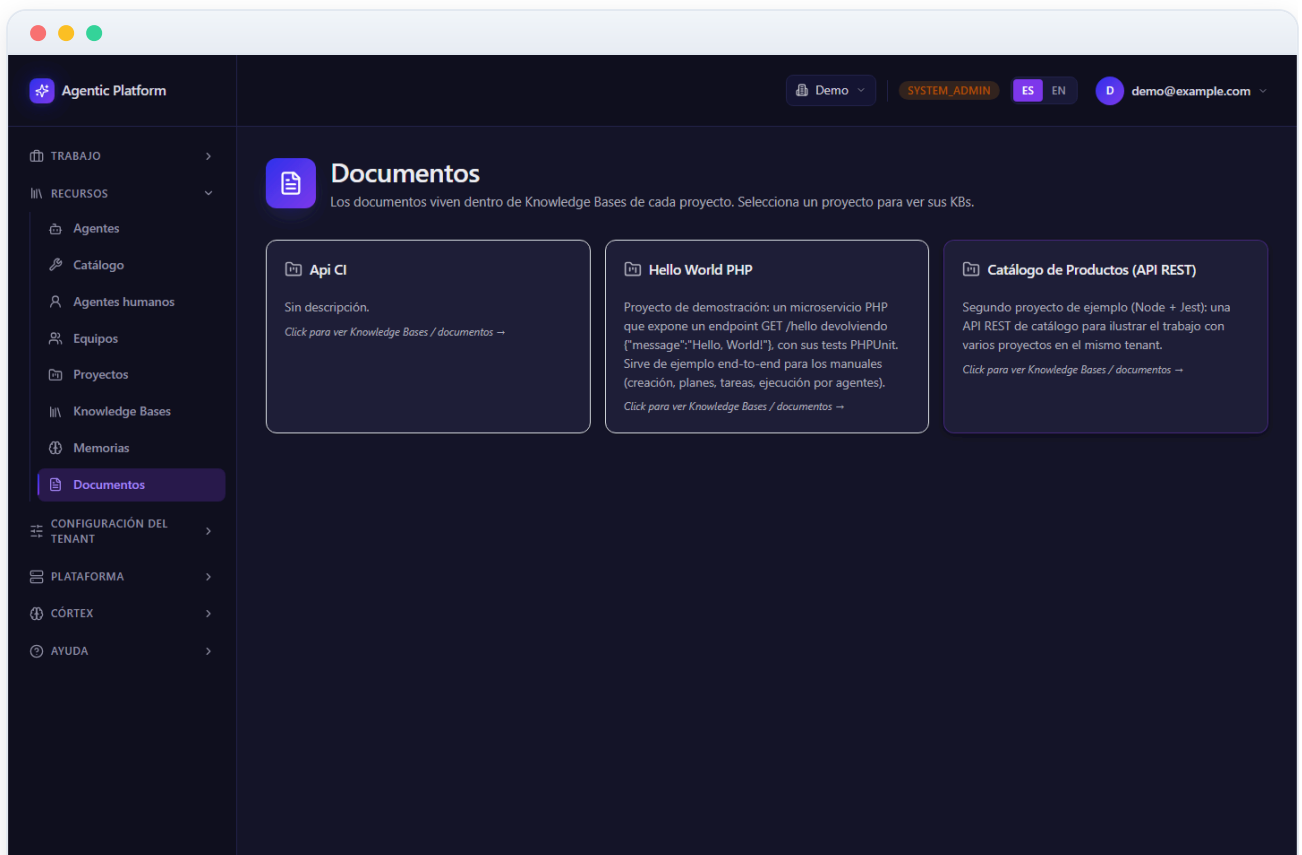


Figura 04.12 — Documentos por proyecto